6. $|\lambda I - A| = (\lambda+1)^2(\lambda-1)$

令 $\lambda=-1$, ~~$(-I-A)X=0$~~ 得

$r(-I-A)=r\begin{pmatrix}-k & -2 & 2\\ -k & 0 & -k\\ -k & -2 & 2\end{pmatrix}=1 \quad \therefore k=0$

$\therefore (-I-A)X=0$, 得 $x=k_1(0,1,1)^T+k_2(1,0,2)$

令 $\lambda=1$, $(I-A)X=0$, 得 $x=k(1,0,1)^T$

$\therefore P=\begin{pmatrix}0&1&1\\1&0&0\\1&2&1\end{pmatrix}$

7. 由 $P^{-1}AP=\begin{pmatrix}2&&\\&2&\\&&6\end{pmatrix}$.

$P=\begin{pmatrix}-1&0&-1\\1&0&3\\0&1&3\end{pmatrix}$

$\therefore A=P\begin{pmatrix}2&&\\&2&\\&&6\end{pmatrix}P^{-1}$

$\therefore A^n=P\begin{pmatrix}2^n&&\\&2^n&\\&&6^n\end{pmatrix}P^{-1}=\frac{1}{4}\begin{pmatrix}2^n\times5-6^n & 2^n-6^n & 6^n-2^n\\ 3\cdot6^n-2^{n+1} & 2\cdot6^n+2^{n+1} & 2^{n+1}-2\cdot6^n\\ 3\cdot2^n-3\cdot6^n & 3\cdot2^n-3\cdot6^n & 2^n+3\cdot6^n\end{pmatrix}$

8. 本题对换 i 行和 j 行，再对换 i 列和 j 列，是一个相似变化，

由而得 先对换 第 i 块行和第 j 块行，再对换 第 i 块列和第 j 块列，是一个相似变化

$\therefore$ 从而实现 A_i 和 A_j 的对换，而排列可通过任意次对换组成，

故二者相似

9. $tr(AB-BA)=tr(AB)-tr(BA)=0 \neq tr(KI_n)=kn$

$\therefore AB-BA$ 与 KI_n 不相似

10. 设 $A=\begin{pmatrix}a&b\\c&d\end{pmatrix}$ $(\lambda I-A)=\begin{pmatrix}\lambda-a&-b\\-c&\lambda-d\end{pmatrix}$

$\therefore |\lambda I-A|=\lambda^2-(a+d)\lambda+ad-bc$ 又 $\because ad-bc<0$

$\therefore |\lambda I-A|=0$ 有两实根 $\therefore A$ 实相似于对角阵

11. $\because A$ 与 B 相似 $\therefore B=P^{-1}AP$ $\therefore$ 设 $Q=P^{-1}A$

$\therefore B=QP$ $\therefore A=PP^{-1}A=PQ$

12. (1) $\because A^2=I$ $\therefore (A+I)(A-I)=0$ $(A-I)(A+I)=0$

又 $\because A^2=I$ $\therefore r(A+I)+r(A-I)=n$ $\left(\begin{pmatrix}A+I\\A-I\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}A+I & AI\\A-I\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}I-A^2 & I\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}&I\end{pmatrix}\right)$

不妨设 $r(A+I)=r_1$, $r(A-I)=r_2$

$\therefore$ 在 $A+I$ 中，可取 r_1 个线性无关的列向量 $\alpha_1,\dots\alpha_{r_1}$, $(A-I)\alpha_i=0$

在 $A-I$ 中，可取 r_2 个线性无关的列向量 $\beta_1,\dots\alpha_{r_2}$, $(A+I)\alpha\beta_i=0$

由推论 6.2.1, $\alpha_1,\dots\alpha_{r_1},\beta_1,\dots\beta_{r_2}$ 线性无关

$\therefore A$ 有 n 个线性无关的特征向量 $\therefore A$ 可对角化

(2) $\because A^2=A$ $\therefore r(A)+r(A-I)=n$ $\left(\begin{pmatrix}A\\A-I\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}A&A\\A-I&I\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}A-A^2&I\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}&I\end{pmatrix}\right)$

同(1)可证对角化

Date

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

Date

1. 由6.1.1得

(1) 特征值1有1(3重)，解空间维数为2，2≠3，故不相似于对角阵

(2) 特征值为-1(3重)，解空间维数为1，1≠3，故不相似于对角阵

(3) 特征值为0(3重)，解

13. ∵A,B有完全的特征向量系 ∴存在P,Q使PAP^{-1}, QBQ^{-1}是对角阵

∴$\begin{pmatrix} P & \\ & Q \end{pmatrix}\begin{pmatrix} A & \\ & B \end{pmatrix}\begin{pmatrix} P^{-1} & \\ & Q^{-1} \end{pmatrix}$是对角阵

∴$\begin{pmatrix} A & \\ & B \end{pmatrix}$也有完全的特征向量系

14. $A^2=I$ 由12知A可对角化

15. (1)若A可对角化，即$PAP^{-1}=cI_n$ 则$A=cI_n$ 矛盾

(2)若$A^2+A+I=0$，则A的特征值λ，$\lambda^2+\lambda+1=0$，实数域上无解，故A不可对角化

16. 设$A=\alpha\beta'$ (α,β为n^2(1×n)列向量)

∴$A^2=\alpha\beta'\alpha\beta'=\alpha(\beta'\alpha)\beta'=tr(A)\alpha\beta'=tr(A)A$

若$tr(A)=0$，则$A^2=0$，由15，A不可对角化

若$tr(A)\neq 0$，则$A^2=tr(A)A$，同12，A可对角化

Date

6.3.1 设 $\deg m(x)=d$

设 $m(x)=a_0x^d+a_1x^{d-1}+\cdots+a_d \quad (a_0\neq 0)$

$\because a_0A^d+a_1A^{d-1}+\cdots+a_dI_n=0$

$\therefore A^d=-\frac{1}{a_0}(a_1A^{d-1}+\cdots+a_dI_n)$

$\therefore$ 对任意 $f(A)$，可由 $I_n, A, A^2, \cdots A^{d-1}$ 线性表出

又设 $c_0I_n+c_1A+\cdots+c_{d-1}A^{d-1}=0$

$\because m(x)$ 是 A 的极小多项式 $\therefore c_0=c_1=\cdots=c_{d-1}=0$

$\therefore I_n, A, \cdots A^{d-1}$ 线性无关 $\therefore I_n, A, \cdots A^{d-1}$ 是 $F[A]$ 的一组基

$\therefore \dim F[A]=d=\deg m(x)$

2、设矩阵 A 极小多项式为 $m(x)$，其转置极小多项式为 $n(x)$

$\therefore m(A)=0$，取转置 $m(A')=0$ $\therefore n(x)\mid m(x)$ $m(x)\mid n(x)$ 同理 $n(x)=m(x)$

3、$A=\begin{pmatrix}0&1&0&0\\0&0&0&0\\0&0&0&1\\0&0&0&0\end{pmatrix}$ $B=\begin{pmatrix}0&1&0&0\\0&0&0&0\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}$

其特征多项式为 x^4，极小多项式为 x^2，但 $r(A)=2$ $r(B)=1$ $\therefore A, B$ 不相似

4、由推论 6.3.2，特征多项式与极小多项式有相同的根（不计重数）

$\therefore$ 对 $f(x)$ 的任一根 x_i，$f(x)$ 中 $(x-x_i)$ 的次数最大为 n，$m(x)^n$ 中最小为 n

故 $f(x)\mid m(x)^n$

5、由 6.2.16，知 $A^2-\mathrm{tr}(A)A=0$ $\therefore A$ 适合 $x^2-\mathrm{tr}(A)x$

若 A 适合 ~~$A-cI_n$~~ $x-c$，则 $A=cI_n$ $\therefore r(A)=n$ 或 0 矛盾

$\therefore x^2-\mathrm{tr}(A)$ 即 A 的极小多项式

6、(1) $\Leftrightarrow$ (2)

由于 $f(x), m(x)$ 根相同 $g(x)$ $n(x)$ 根相同，故 (2) 中四条等价，只取 $(f(x), g(x))=1$

(1) $\Rightarrow$ (2) 若 A, B 没有公共特征值，则 $f(x), g(x)$ 无公共根 $\therefore (f(x), g(x))=1$

(2) $\Rightarrow$ (1) $\because (f(x), g(x))=1$ $\therefore f(x), g(x)$ 无公共根 $\therefore A, B$ 无公共特征值

~~(2) $\Leftrightarrow$ (3)~~ $\because f(x), m(x)$ 根相同 $\therefore$ 若 $m(B)$ 可逆与 $f(B)$ 可逆等价，由对称性，只取 $f(B)$ 可逆

(2) $\Rightarrow$ (3) $\because (f(x), g(x))=1$ $\therefore u(x)f(x)+v(x)g(x)=1$ $\therefore u(B)f(B)=I$ $\therefore f(B)$ 可逆

(3) $\Rightarrow$ (1) 设 $f(x)$ 根为 $x_1, x_2, \cdots x_p$

$\therefore f(x)=(x-x_1)^{q_1}(x-x_2)^{q_2}\cdots(x-x_p)^{q_p}$

$\therefore f(B)=(B-x_1I_n)^{q_1}(B-x_2I_n)^{q_2}\cdots(B-x_pI_n)^{q_p}$

又 $\because f(B)$ 可逆 $\therefore |f(B)|\neq 0$ $\therefore A$ 的任一特征值不是 B 的特征值 $\therefore A, B$ 无公共特征值

7、充分性：第同步6，只对 $f(x)$ 进行证明

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

若 $(f(x),g(x))=1$ ∴ $u(x)f(x)+v(x)g(x)=1$ ∴ $u(A)f(A)+v(A)g(A)=v(A)g(A)=I_n$

∴ $g(A)$ 可逆

必要性：设 $g(x)=(x-x_1)^{p_1}(x-x_2)^{p_2}\cdots(x-x_q)^{p_q}$

∴ $g(A)=(A-x_1I_n)^{p_1}(A-x_2I_n)^{p_2}\cdots(A-x_qI_n)^{p_q}$

又∵ $g(A)$ 可逆 ∴ $g(x)$ 的任一根不是 A 的特征值 ∴ $(f(x),g(x))=1$

8、A 可逆 $\Leftrightarrow |A|\neq 0 \Leftrightarrow$ A 无特征值为 0 $\Leftrightarrow$ A 的极小多项式常数项不为 0

9. 取 A 的特征多项式 $f(x)=x^n+a_1x^{n-1}+\cdots+a_n$ 又∵ A 可逆 ∴ $a_n\neq 0$

∴ $f(A)=A^n+a_1A^{n-1}+\cdots+a_nI_n=0$

∴ $I_n=-\frac{1}{a_n}(A^n+a_1A^{n-1}+\cdots+a_{n-1}A)$

∴ $A^{-1}=-\frac{1}{a_n}(A^{n-1}+a_1A^{n-2}+\cdots+a_{n-1})$

∴ 设 $g(x)=-\frac{1}{a_n}(x^{n-1}+a_1x^{n-2}+\cdots+a_{n-1})$，满足条件

10、设 $f(x)$ 为 A 的特征多项式 ∴ $f(A)=0$ 又∵ $AX=XB$ ∴ $f(A)X=Xf(B)=0$

又∵ $f(B)$ 可逆（由7题知） ∴ $X=0$

11、若 A,B 无公共特征值为，由10，φ 是单映射，从而是自同构

若 A,B 有公共特征值 λ_0，则 λ_0 也为 B' 特征值 设 α,β 为对应向量 ∴ $\alpha\beta'\neq 0$

∴ $\varphi(\alpha\beta')=(A\alpha)\beta'-\alpha(B'\beta)'=\lambda_0\alpha\beta'-\lambda_0\alpha\beta'=0$

∴ $\ker\varphi\neq 0$ ∴ φ 不是自同构

12、(1) $f_1(\varphi)f_2(\varphi)=0$ 又∵ $f_1(\lambda),f_2(\lambda)$ 互素

∴ $f_1(x)u(x)+f_2(x)v(x)=1$

∴ $f_1(\varphi)u(\varphi)(\alpha)+f_2(\varphi)v(\varphi)(\alpha)=\alpha$

∴ $V=V_1+V_2$ 取 $\beta\in V_1\cap V_2$ 则 $0=\beta$ ∴ $V_1\cap V_2=0$

∴ $V=V_1\oplus V_2$

设 $f_1(\varphi)=f_1(\lambda)=(x-c_1)(x-c_2)\cdots(x-c_p)$

∴ $f_1(\varphi)=(\varphi-c_1I_V)(\varphi-c_2I_V)\cdots(\varphi-c_pI_V)$

∴ $\varphi f_1(\varphi)=f_1(\varphi)\varphi$ ∴ 设 $\alpha\in V_1$ $f_1(\varphi)(\alpha)=0$ ∴ $f_1(\varphi)(\varphi)(\alpha)=(\varphi)(f_1(\varphi))(\alpha)=0$

∴ $\varphi(\alpha)\in V_1$ ∴ V_1 是 φ-不变子空间，V_2 同理

(2) ∵ $f_1(\varphi)f_2(\varphi)=0$ ∴ $\mathrm{Im}f_1(\varphi)\subseteq V_2$ $\mathrm{Im}f_2(\varphi)\subseteq V_1$

又∵ $V=V_1\oplus V_2$ ∴ $\dim\mathrm{Im}(\varphi f_1(\varphi))\leq\dim V_2$ ∴ $V_2=\mathrm{Im}f_1(\varphi)$ 同理 $V_1=\mathrm{Im}f_2(\varphi)$

(3) 设 $\varphi|_{V_i}$ 的特征多项式为 $g_i(\lambda)$

则由6.1.2 $f(\lambda)=g_1(\lambda)g_2(\lambda)=f_1(\lambda)f_2(\lambda)$

又∵ $f_i(\varphi|_{V_i})=f_i(\varphi)|_{V_i}=0$ ∴ $\varphi|_{V_i}$ 适合 $f_i(\lambda)$ ∴ $\varphi|_{V_i}$ 的特征值适合 $f_i(\lambda)$

∴ $g_i(\lambda)$ 的根都是 f_i 的根 又∵ $(f_1(\lambda),f_2(\lambda))=1$ ∴ $f_1(\lambda)=g_1(\lambda)$ $f_2(\lambda)=g_2(\lambda)$

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

6.4.1. (1) $D_1\ |z-1|\le 0.3$　$D_2\ |z+1|\le 1.5$　$D_4\ |z|\le 0.4$

(2) $D_1: |z+3|\le 1.6$　$D_2\ |z-1|\le 0.6$　$D_3\ |z|\le 1.3$　$D_4\ |z-1|\le 3$

2、取 $A(t)=\begin{pmatrix} a_{11} & ta_{12} & & ta_{1n} \\ ta_{21} & a_{22} & & ta_{1n-1} \\ & & & \\ ta_{n1} & a_{n2} & & a_{nn} \end{pmatrix}$　$(0\le t\le 1)$

设 $A=Ax=0$　$x=(x_1,x_2\cdots x_n)^T$

若 $x=0$，则有在 x_k，$x_k=\max(x_i)$

则 $\sum_{i=1}^{n} a_{ki}x_i=0$　$\therefore -a_{kk}x_k=\sum_{i=1}^{n} a_{ki}x_i-a_{kk}x_k$

又 $\because |a_{kk}x_k|>\sum_{i=1,i\neq k}^{n}|x_k||a_{ik}|>\sum_{i=1,i\neq k}^{n}|x_i||a_{ki}|$，矛盾

$\therefore x=0$　$\therefore A$是非异阵

3、$\forall t\in[0,1]$，$A(t)$均是对角占优阵　$\therefore |A(t)|\neq 0$

又 $A(0)>0$　由介值定理，$t\in[0,1]$时 $A(t)>0$

4、设该矩阵为A，取 $A(t)=\begin{pmatrix} a_{11} & ta_{12} & & ta_{1n} \\ ta_{21} & a_{22} & & ta_{2n} \\ & & & \\ ta_{n1} & ta_{n2} & & a_{nn} \end{pmatrix}$　$t\in[0,1]$

D_i是A的n个戈氏圆盘，$(i=1,2,3,\cdots n)$

设D_1与D_2相切

由第一圆盘定理，$A(t)$的特征值落在下列圆盘中　$\therefore tD_i:|z-a_{ii}|\le tR_i$，$1\le i\le n$

$0\le t<1$时，$A(t)$的特征值是t的连续函数

故$A(t)$的特征值$以\lambda_i(t)$从D_i的圆心出发，始终在tD_i中变动

$0\le t<1$时，tD_1，tD_2不相接　当$t=1$时，由连续性，λ_1，λ_2分别落入D_1，D_2中

$\therefore \lambda_1$，λ_2只可能同时落入切点处，即每个圆盘除去切点的区域不可能有两个特征值。

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App